TUGAS-1 · ANALISIS KEBUTUHAN PENGGUNA

# LORE

*Save your lore.*

## Dokumen Spesifikasi Kebutuhan dan Target Aplikasi

Aplikasi mobile untuk menyimpan, mengelompokkan, dan menghidupkan kembali kenangan.

| | |
|---|---|
| **Mata Kuliah** | Pemrograman Bergerak |
| **Capaian** | Sub-CPMK 1: Analisis kebutuhan pengguna dan karakteristik perangkat bergerak |
| **Nama** | Junaidy Muhtarom |
| **NIM / Kelas** | 2305101101/ 7D |
| **Tanggal** | Oktober 2026 |

MENGAPA LORE DIBUTUHKAN

# 01 Latar Belakang

> INTINYA
>
> *Kenangan kita tersimpan di tempat yang salah: catatan yang berantakan dan galeri yang penuh sesak. Lore hadir agar kenangan mudah dicari, punya konteks, dan terasa hidup.*

Hampir semua orang memiliki momen yang ingin diingat, seperti liburan bersama teman, nasihat orang tua, kejadian lucu di kelas, atau hari ketika rindu pada seseorang. Smartphone kini menjadi tempat utama menyimpannya karena selalu dibawa dan siap dipakai kapan saja.

Masalahnya, cara menyimpannya masih seadanya. Cerita diketik di aplikasi catatan bawaan, sedangkan foto dan screenshot menumpuk di galeri bersama ribuan file lain. Akibatnya kenangan sulit dicari kembali, tidak memiliki konteks (suasana hati, orang, tempat), dan lama-lama terlupakan. Aplikasi bawaan dirancang untuk mencatat dan menyimpan file, bukan untuk merawat kenangan.

Perangkat bergerak sebenarnya memiliki kemampuan yang cocok untuk menjawab masalah ini: kamera, mikrofon untuk rekam suara, GPS untuk menandai tempat, notifikasi untuk pengingat kapsul waktu, dan koneksi internet untuk sinkronisasi serta fitur AI. Karena itu dibutuhkan aplikasi mobile khusus bernama Lore.

## Rumusan Masalah

1. Bagaimana kenangan dapat disimpan secara terorganisir berdasarkan mood, kategori, album, dan orang?
2. Bagaimana pengguna dapat menemukan kembali kenangan dengan cepat?
3. Bagaimana kenangan dapat diperkaya, misalnya dengan ilustrasi AI dan kapsul waktu?

## Tujuan

Merancang aplikasi mobile Lore yang menjawab ketiga masalah di atas, dengan memanfaatkan karakteristik perangkat bergerak.

SISTEM YANG BERJALAN SAAT INI

# 02 Analisis Masalah

Gambar 1 memperlihatkan cara pengguna menyimpan momen berharga saat ini. Terdapat dua jalur yang sama-sama berakhir pada kendala yang serupa.

## Alur yang berjalan

### Jalur catatan

Pengguna membuka aplikasi catatan bawaan, lalu mengetik cerita seadanya tanpa pengelompokan.

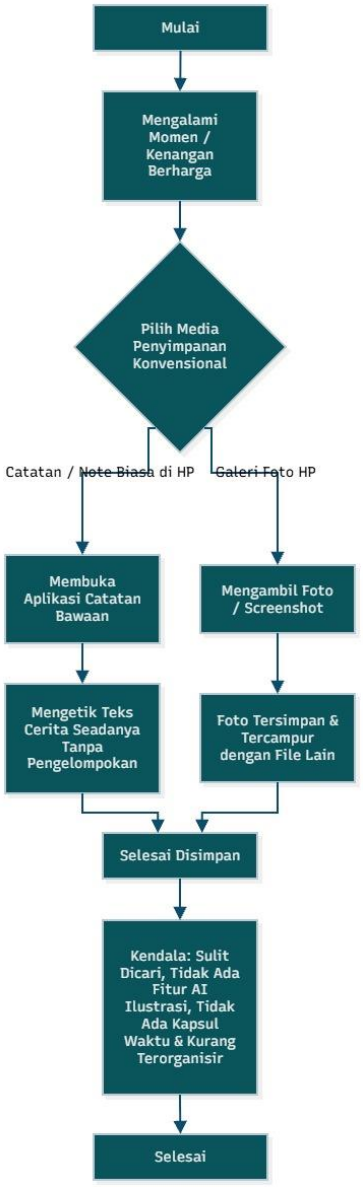
### Jalur galeri

Pengguna mengambil foto atau screenshot, yang kemudian tersimpan bercampur dengan file lain.

## Kendala utama

- Sulit dicari kembali
- Kurang terorganisir
- Tidak ada fitur ilustrasi AI
- Tidak ada kapsul waktu

> KESIMPULAN
>
> *Aplikasi bawaan menyimpan data, tetapi tidak menyimpan makna.*




*Gambar 1. Flowchart sistem yang berjalan*

## Data Temuan

Data temuan diperoleh dari kuesioner singkat kepada pengguna smartphone di sekitar penulis (jumlah responden: **30** orang). Pertanyaan yang diajukan: tempat menyimpan momen, tingkat kesulitan mencari kenangan lama, serta ketertarikan pada ilustrasi AI dan kapsul waktu.

| No | Temuan | Hasil |
|---|---|---|
| 1 | Responden yang menyimpan kenangan di aplikasi catatan atau galeri | 85% |
| 2 | Responden yang kesulitan mencari kenangan lama | 70% |
| 3 | Responden yang pernah lupa momen penting karena tidak tersimpan rapi | 65% |
| 4 | Responden yang tertarik pada fitur ilustrasi AI | 80% |
| 5 | Responden yang tertarik pada fitur kapsul waktu | 75% |

*Tabel 1. Data temuan kuesioner*

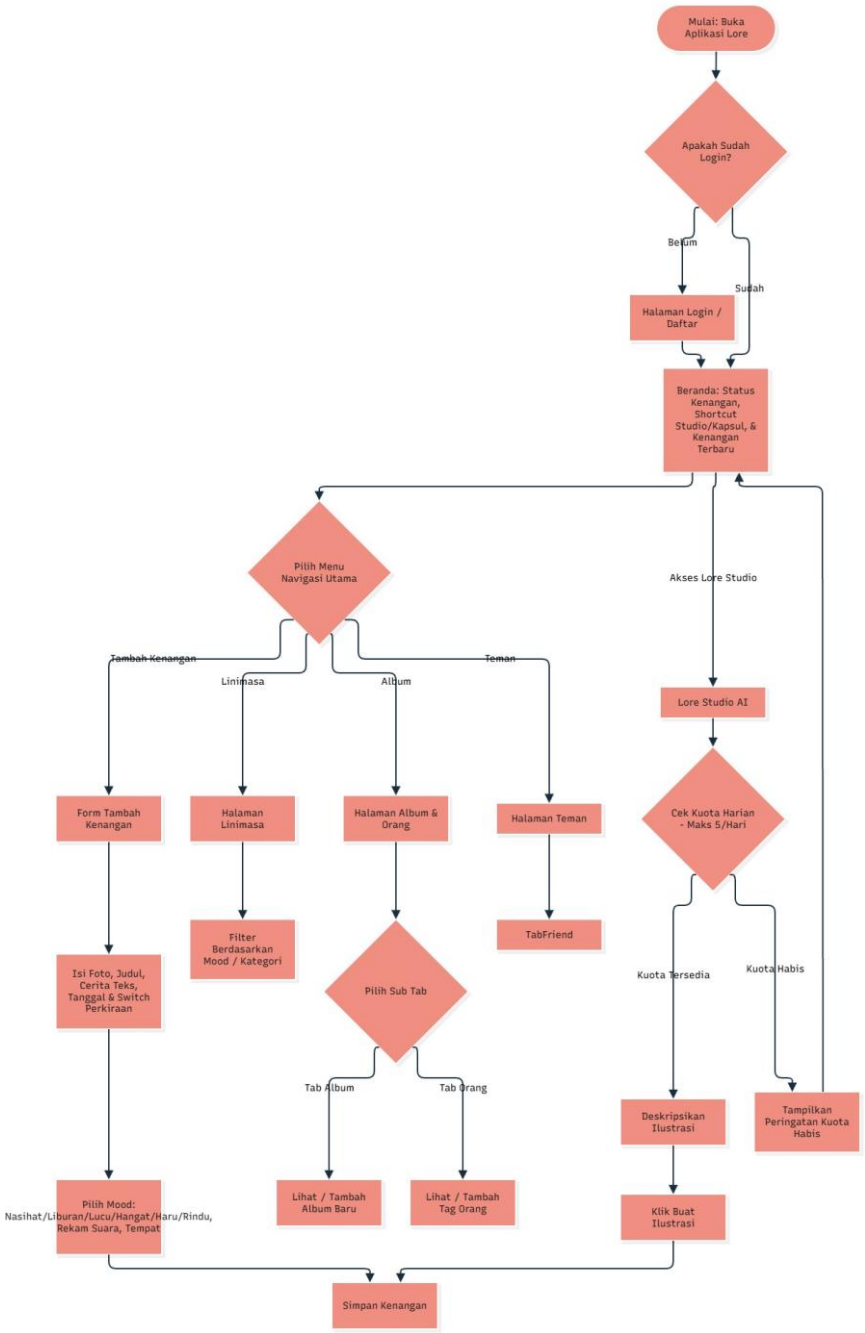
## Kesimpulan Masalah

Berdasarkan alur sistem dan data temuan, masalah utama pengguna adalah kenangan yang sulit dicari, tidak terorganisir, tidak memiliki konteks emosi, dan tidak ada fitur yang membuatnya terasa hidup.

SISTEM YANG DITAWARKAN

# 03 Analisis Solusi

Lore menjawab masalah di atas melalui alur yang terstruktur, dari login hingga penyimpanan kenangan. Gambar 2 menunjukkan alur lengkap sistem yang ditawarkan.




*Gambar 2. Flowchart sistem yang ditawarkan (Lore)*

## Penjelasan Alur

1. Pengguna membuka Lore. Jika belum login, pengguna masuk melalui halaman Login/Daftar.
2. Beranda menampilkan status kenangan, pintasan Studio/Kapsul, dan kenangan terbaru.
3. Menu utama memiliki empat jalur: Tambah Kenangan, Linimasa, Album & Orang, dan Teman.
4. Pada Tambah Kenangan, pengguna mengisi foto, judul, cerita, tanggal, dan switch perkiraan, lalu memilih mood, merekam suara, menandai tempat, dan menyimpan.
5. Pada Lore Studio AI, sistem mengecek kuota harian (maksimal 5 per hari). Jika tersedia, pengguna mendeskripsikan ilustrasi lalu membuatnya. Jika habis, muncul peringatan dan pengguna kembali ke Beranda.

## Perbandingan Sistem Berjalan dan Lore

| Aspek | Sistem Berjalan | Lore |
|---|---|---|
| **Pengelompokan** | Tidak ada | Berdasarkan mood, kategori, album, dan orang |
| **Pencarian** | Sulit, harus menggulir manual | Filter mood/kategori pada linimasa |
| **Konteks kenangan** | Teks atau foto saja | Foto, suara, tempat, dan mood |
| **Ilustrasi AI** | Tidak ada | Lore Studio (maksimal 5 per hari) |
| **Kapsul waktu** | Tidak ada | Tersedia |

*Tabel 2. Perbandingan sistem*

## Studi Pembanding

| Aplikasi | Ciri utama | Pembeda Lore |
|---|---|---|
| **Day One** | Jurnal dengan konten multimedia dan metadata seperti lokasi, tanggal, dan cuaca (Wikipedia, 2026a). | Menambah mood, ilustrasi AI, dan kapsul waktu. |
| **Google Photos Memories** | Memories dikurasi otomatis dengan bantuan AI, judul dibantu AI, dan dapat dikolaborasikan (Google, 2023). | Berfokus pada cerita dan konteks emosi, bukan hanya foto. |
| **Apple Journal** | Aplikasi jurnal pribadi buatan Apple (Wikipedia, 2026b). | Tersedia untuk Android dan memiliki ilustrasi AI. |

*Tabel 3. Studi pembanding*

Penelitian tentang aplikasi jurnal pintar juga menunjukkan bahwa aplikasi seperti Day One dapat memengaruhi cara pengguna mengingat pengalaman pribadinya, sehingga pendekatan aplikasi khusus kenangan relevan (lihat Daftar Pustaka).

# 04 Spesifikasi Pengembang

| Komponen | Spesifikasi |
|---|---|
| **Framework** | Flutter (bahasa Dart) |
| **Platform target** | Android sebagai target utama; Chrome digunakan saat pengembangan |
| **Autentikasi** | Firebase Authentication |
| **Database** | Cloud Firestore (NoSQL) |
| **Penyimpanan file** | Penyimpanan cloud untuk foto dan rekaman suara |
| **Fitur AI** | API model pembuat gambar (mis. Gemini), dibatasi 5 ilustrasi per pengguna per hari |
| **Peralatan** | VS Code, android studio, Git/GitHub |
| **Perangkat uji** | **Poco C81 Pro** |

*Tabel 4. Spesifikasi pengembang*

## Karakteristik Perangkat Bergerak yang Dimanfaatkan

| Karakteristik | Pemanfaatan pada Lore |
|---|---|
| **Kamera** | Mengambil foto kenangan |
| **Mikrofon** | Merekam suara sebagai bagian kenangan |
| **GPS (opsional)** | Menandai tempat kenangan |
| **Notifikasi** | Pengingat kapsul waktu |
| **Layar sentuh kecil** | Antarmuka ringkas dengan navigasi menu utama yang mudah dijangkau |
| **Koneksi tidak stabil** | Penanganan kondisi offline dan pesan kesalahan yang jelas |

*Tabel 5. Karakteristik perangkat bergerak*

# 05 Spesifikasi Target

## Target Pengguna

Gen Z dan mahasiswa berusia sekitar 17 sampai 25 tahun yang sering mengabadikan momen lewat smartphone dan ingin menyimpannya secara lebih bermakna.

## Kebutuhan Fungsional

| Kode | Fitur | Deskripsi |
|---|---|---|
| **F-01** | Login / Daftar | Pengguna membuat akun dan masuk ke aplikasi |
| **F-02** | Beranda | Menampilkan status kenangan, pintasan Studio/Kapsul, dan kenangan terbaru |
| **F-03** | Tambah Kenangan | Mengisi foto, judul, cerita, tanggal, switch perkiraan, mood, rekaman suara, dan tempat |
| **F-04** | Linimasa | Melihat kenangan berurutan waktu dengan filter mood/kategori |
| **F-05** | Album & Orang | Melihat dan menambah album serta tag orang |
| **F-06** | Lore Studio AI | Membuat ilustrasi dari deskripsi, dibatasi 5 kali per hari |
| **F-07** | Kapsul Waktu | Menyimpan kenangan untuk dibuka pada waktu tertentu |
| **F-08** | Teman | Halaman teman (TabFriend) |
| **F-09** | Pengaturan | Pengelolaan akun dan preferensi aplikasi |

*Tabel 6. Kebutuhan fungsional*

## Kebutuhan Non-Fungsional

- Tampilan modern, ringkas, dan mudah dipakai.
- Data tiap pengguna aman dan terpisah melalui aturan keamanan Firestore.
- Berjalan baik pada berbagai ukuran layar Android.
- Linimasa dimuat dengan cepat meski kenangan bertambah banyak.

## Target Capaian

| Indikator | Target |
|---|---|
| Fitur F-01 sampai F-06 berjalan pada versi pertama | Seluruhnya berfungsi |
| Waktu menyimpan satu kenangan | Kurang dari 1 menit |
| Waktu memuat linimasa | Kurang dari 3 detik |
| Jumlah penguji awal | 30 orang |

*Tabel 7. Target capaian*

SUMBER REFERENSI

# 06 Daftar Pustaka


Flutter. (2026). Flutter documentation. Diakses 22 Oktober 2026, dari https://docs.flutter.dev

Firebase. (2026). Add Firebase to your Flutter app. Diakses 22 Oktober 2026, dari https://firebase.google.com/docs/flutter/setup

Firebase. (2026). Cloud Firestore quickstart. Diakses 22 Oktober 2026, dari https://firebase.google.com/docs/firestore/quickstart

Firebase. (2026). Generate and edit images with Gemini (Firebase AI Logic). Diakses 22 Oktober 2026, dari https://firebase.google.com/docs/ai-logic/generate-images-gemini

Google AI for Developers. (2026). Image generation with Gemini. Diakses 22 Oktober 2026, dari https://ai.google.dev/gemini-api/docs/image-generation

Im, B. (2023, 15 Agustus). A new, scrapbook-like Memories view in Google Photos. Google. https://blog.google/products/photos/google-photos-memories-view/ (dikutip sebagai Google, 2023)

Wikipedia. (2026a). Day One (app). Diakses 22 Oktober 2026, dari https://en.wikipedia.org/wiki/Day_One_(app)

Wikipedia. (2026b). Journal (Apple). Diakses 22 Oktober 2026, dari https://en.wikipedia.org/wiki/Journal_(Apple)


**Berikut link github repository lore** : https://github.com/muhhtar/Lore-aplikasi.git